

SOLUSI & PEMBAHASAN MATEMATIS LENGKAP

20 Soal Latihan Persiapan Diskusi Kelompok 1 (Kriptografi Klasik, Kriptanalisis, & Teori Shannon Inti)

Mata Kuliah MA4151 Kriptografi

Disusun dengan Notasi & Simbol Matematika Formal

Semester I – Menjelang Diskusi Kelompok 1 Oktober

Ringkasan

Dokumen ini memuat **pembahasan matematis lengkap** untuk ke-20 butir soal latihan persiapan Diskusi Kelompok 1 MA4151 Kriptografi. Setiap soal dituliskan kembali secara utuh, diikuti langkah penurunan simbolik formal, persamaan aljabar terstruktur, serta pembuktian deduktif langkah demi langkah sesuai standar penulisan tugas matematika ITB.

Daftar Isi

1	Solusi Bagian I: Kriptografi Klasik (Soal 1–8)	2
2	Solusi Bagian II: Kriptanalisis (Soal 9–13)	9
3	Solusi Bagian III: Teori Shannon (Soal 14–20)	14

1 Solusi Bagian I: Kriptografi Klasik (Soal 1–8)

Soal 1 [Klasik - Shift]

Pandang sandi geser atas alfabet $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}$ dan dekripsi $d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}$.

- Buktikan secara formal bahwa himpunan fungsi enkripsi $\mathcal{E} = \{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ terhadap operasi komposisi fungsi ($\circ$) membentuk grup Abelian berorde 26 yang isomorfik terhadap grup aditif $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.
- Berdasarkan sifat grup pada bagian (a), buktikan bahwa penerapan enkripsi berulang menggunakan dua kunci berturut-turut $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{26}$ tidak meningkatkan tingkat keamanan sistem krypto.

Penyelesaian:

(a) Tinjau himpunan $\mathcal{E} = \{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ dengan operasi komposisi fungsi ($\circ$):

- Sifat Tertutup:** Untuk sebarang $e_{k_1}, e_{k_2} \in \mathcal{E}$ dan untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{26}$:

$$\begin{aligned} (e_{k_2} \circ e_{k_1})(x) &= e_{k_2}(e_{k_1}(x)) \\ &\equiv (x + k_1) + k_2 \pmod{26} \\ &\equiv x + (k_1 + k_2 \pmod{26}) \pmod{26} \\ &= e_{(k_1 + k_2 \pmod{26})}(x). \end{aligned}$$

Karena $(k_1 + k_2 \pmod{26}) \in \mathbb{Z}_{26}$, maka $(e_{k_2} \circ e_{k_1}) \in \mathcal{E}$.

- Sifat Asosiatif:** Berlaku secara umum untuk komposisi pemetaan fungsi:

$$\forall e_{k_1}, e_{k_2}, e_{k_3} \in \mathcal{E}, \quad (e_{k_3} \circ e_{k_2}) \circ e_{k_1} = e_{k_3} \circ (e_{k_2} \circ e_{k_1}).$$

- Elemen Identitas:** Terdapat $e_0 \in \mathcal{E}$ sedemikian hingga $\forall x \in \mathbb{Z}_{26}$:

$$e_0(x) \equiv x + 0 \equiv x \pmod{26}.$$

Maka $\forall e_k \in \mathcal{E}$, $e_k \circ e_0 = e_0 \circ e_k = e_k$.

- Elemen Invers:** Untuk setiap $e_k \in \mathcal{E}$, pilih $e_{26-k} \in \mathcal{E}$ (untuk $k = 0$, inversnya e_0). Maka:

$$(e_{26-k} \circ e_k)(x) \equiv x + k + (26 - k) \equiv x + 26 \equiv x \pmod{26} = e_0(x).$$

- Sifat Komutatif (Abelian):**

$$(e_{k_1} \circ e_{k_2})(x) \equiv x + k_2 + k_1 \equiv x + k_1 + k_2 \equiv (e_{k_2} \circ e_{k_1})(x) \pmod{26}.$$

- Isomorfisma $(\mathcal{E}, \circ) \cong (\mathbb{Z}_{26}, +)$:** Definisikan pemetaan $\Phi : (\mathbb{Z}_{26}, +) \rightarrow (\mathcal{E}, \circ)$ dengan $\Phi(k) = e_k$.

- Homomorfisma: $\Phi(k_1 + k_2) = e_{(k_1 + k_2 \pmod{26})} = e_{k_2} \circ e_{k_1} = \Phi(k_1) \circ \Phi(k_2)$.
- Bijektif: $\ker(\Phi) = \{k \in \mathbb{Z}_{26} : e_k = e_0\} = \{0\}$, sehingga Φ injektif. Karena $|\mathbb{Z}_{26}| = |\mathcal{E}| = 26$, maka Φ surjektif.

$\therefore (\mathcal{E}, \circ)$ adalah grup Abelian berorde 26 dan $(\mathcal{E}, \circ) \cong (\mathbb{Z}_{26}, +)$.

- Misalkan pesan $p \in \mathbb{Z}_{26}$ dienkripsi dengan kunci k_1 , lalu dienkripsi kembali dengan kunci k_2 :

$$c = (e_{k_2} \circ e_{k_1})(p) = e_{k_3}(p), \quad \text{di mana } k_3 \equiv k_1 + k_2 \pmod{26}.$$

Karena $(\mathcal{E}, \circ)$ tertutup, pemetaan komposit tersebut ekuivalen dengan enkripsi sandi geser tunggal menggunakan kunci $k_3 \in \mathbb{Z}_{26}$. Ukuran ruang kunci efektif penyerang tetap:

$$|\mathcal{K}_{\text{efektif}}| = |\mathbb{Z}_{26}| = 26.$$

$\therefore$ Enkripsi berganda tidak memperluas ruang kunci dan tidak meningkatkan keamanan. ■

Soal 2 [Klasik - Affine]

Diberikan sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}$ untuk suatu kunci $K = (a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26}$.

- Buktikan bahwa fungsi enkripsi e_K merupakan pemetaan bijektif jika dan hanya jika $\gcd(a, 26) = 1$.
- Turunkan bentuk eksplisit dari fungsi dekripsi $d_K(y)$ dan buktikan secara aljabar bahwa $d_K(e_K(x)) \equiv x \pmod{26}$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

Penyelesaian:

(a)

- ($\implies$) Misalkan e_K bijektif (khususnya injektif). Andaikan $\gcd(a, 26) = d > 1$. Pilih $x_1 = 0$ dan $x_2 = \frac{26}{d}$. Karena $1 < d \leq 26$, maka $0 < x_2 < 26$, sehingga $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{26}$. Tinjau selisih nilai fungsi:

$$e_K(x_2) - e_K(x_1) \equiv \left(a \cdot \frac{26}{d} + b\right) - (a \cdot 0 + b) = \frac{a}{d} \cdot 26 \equiv 0 \pmod{26},$$

karena $d \mid a \implies \frac{a}{d} \in \mathbb{Z}$. Hal ini menghasilkan $e_K(x_2) \equiv e_K(x_1) \pmod{26}$ untuk $x_1 \not\equiv x_2$, kontradiksi dengan sifat injektif e_K . $\therefore \gcd(a, 26) = 1$.

- ($\impliedby$) Misalkan $\gcd(a, 26) = 1$. Menurut Teorema Bézout, terdapat $a^{-1} \in \mathbb{Z}_{26}$ sedemikian hingga $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$. Tinjau persamaan $e_K(x_1) \equiv e_K(x_2) \pmod{26}$:

$$\begin{aligned} ax_1 + b &\equiv ax_2 + b \pmod{26} \\ \implies ax_1 &\equiv ax_2 \pmod{26} \\ \implies a^{-1}(ax_1) &\equiv a^{-1}(ax_2) \pmod{26} \\ \implies 1 \cdot x_1 &\equiv 1 \cdot x_2 \pmod{26} \implies x_1 \equiv x_2 \pmod{26}. \end{aligned}$$

Maka e_K injektif. Karena domain dan kodomain berhingga dan sama kardinalitasnya ($|\mathbb{Z}_{26}| = 26$), pemetaan injektif mengakibatkan surjektif, sehingga e_K bijektif.

(b) Diberikan $y \equiv ax + b \pmod{26}$. Selesaikan untuk x :

$$\begin{aligned} y - b &\equiv ax \pmod{26} \\ \iff a^{-1}(y - b) &\equiv a^{-1}(ax) \pmod{26} \\ \iff x &\equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}. \end{aligned}$$

$\therefore d_K(y) \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$.

Buktikan komposisi fungsi:

$$\begin{aligned} d_K(e_K(x)) &\equiv a^{-1}((ax + b) - b) \pmod{26} \\ &\equiv a^{-1}(ax) \pmod{26} \\ &\equiv (a^{-1}a)x \pmod{26} \\ &\equiv 1 \cdot x \equiv x \pmod{26}. \end{aligned}$$



Soal 3 [Klasik - Affine Modulo Prima]

Diberikan sandi Affine atas ruang residu prima $\mathbb{Z}_{29}$ dengan kunci $K = (a, b) = (5, 21)$.

- (a) Tentukan invers perkalian dari $a = 5$ dalam $\mathbb{Z}_{29}$, lalu nyatakan fungsi dekripsi dalam bentuk $d_K(y) \equiv cy + d \pmod{29}$ dengan $c, d \in \mathbb{Z}_{29}$.
- (b) Dekripsi simbol ciphertext $y = 10 \in \mathbb{Z}_{29}$ menggunakan formula yang Anda peroleh.

Penyelesaian:

- (a) Menentukan $5^{-1} \pmod{29}$:

$$5 \times 6 = 30 = 1 \times 29 + 1 \equiv 1 \pmod{29} \implies 5^{-1} \equiv 6 \pmod{29}.$$

Fungsi dekripsi:

$$\begin{aligned} d_K(y) &\equiv 5^{-1}(y - 21) \pmod{29} \\ &\equiv 6(y - 21) \pmod{29} \\ &\equiv 6y - 126 \pmod{29}. \end{aligned}$$

Reduksi konstanta modulo 29:

$$-126 \equiv -126 + 5 \times 29 = -126 + 145 = 19 \pmod{29}.$$

$\therefore d_K(y) \equiv 6y + 19 \pmod{29}$, sehingga $c = 6$ dan $d = 19$.

- (b) Untuk $y = 10$:

$$\begin{aligned} d_K(10) &\equiv 6(10) + 19 \pmod{29} \\ &\equiv 60 + 19 = 79 \pmod{29} \\ &\equiv 79 - 2 \times 29 = 79 - 58 = 21 \pmod{29}. \end{aligned}$$

$\therefore x = 21$.



Soal 4 [Klasik - Hill Inversibilitas]

Diberikan matriks kunci ukuran 2×2 untuk Sandi Hill:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- (a) Tentukan determinan $\det(M)$ sebagai fungsi dari a dan b .
- (b) Tentukan syarat perlu dan cukup pada pasangan (a, b) agar matriks M memiliki invers perkalian atas $\mathbb{Z}_{26}$.
- (c) Buktikan bahwa nilai a harus merupakan bilangan bulat ganjil dan $b \not\equiv 7a^2 \pmod{13}$.

Penyelesaian:

- (a) Determinan matriks M :

$$\det(M) = a \cdot a - 2 \cdot b = a^2 - 2b \pmod{26}.$$

- (b) Matriks $M \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26})$ memiliki invers $\iff \gcd(\det(M), 26) = 1$.

(c) Faktorisasi prima: $26 = 2 \times 13$. Syarat $\gcd(a^2 - 2b, 26) = 1$ ekuivalen dengan sistem:

$$\begin{cases} a^2 - 2b \not\equiv 0 \pmod{2} \\ a^2 - 2b \not\equiv 0 \pmod{13} \end{cases}$$

1. **Tinjauan Modulo 2:**

$$a^2 - 2b \equiv a^2 - 0 \equiv a^2 \pmod{2}.$$

Maka:

$$a^2 - 2b \not\equiv 0 \pmod{2} \iff a^2 \equiv 1 \pmod{2} \iff a \equiv 1 \pmod{2} \iff a \text{ ganjil}.$$

2. **Tinjauan Modulo 13:**

$$a^2 - 2b \not\equiv 0 \pmod{13} \iff 2b \not\equiv a^2 \pmod{13}.$$

Karena $2 \times 7 = 14 \equiv 1 \pmod{13}$, maka $2^{-1} \equiv 7 \pmod{13}$. Kalikan kedua ruas dengan 7:

$$b \not\equiv 7a^2 \pmod{13}.$$

$\therefore M$ invertible atas $\mathbb{Z}_{26} \iff a$ ganjil dan $b \not\equiv 7a^2 \pmod{13}$. ■

Soal 5 [Klasik - Hill 2x2 Dekripsi]

Diberikan kunci matriks Sandi Hill:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

(a) Tentukan determinan K , buktikan K memiliki invers di $\mathbb{Z}_{26}$, dan hitung matriks dekripsi $K^{-1} \pmod{26}$.

(b) Lakukan dekripsi terhadap blok ciphertext $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix} \pmod{26}$.

Penyelesaian:

(a) Determinan:

$$\det(K) = 3(3) - 1(2) = 9 - 2 = 7.$$

Karena $\gcd(7, 26) = 1$, maka K invertible atas $\mathbb{Z}_{26}$. Mencari $7^{-1} \pmod{26}$:

$$7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26} \implies 7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}.$$

Adjoin matriks K :

$$\text{adj}(K) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 25 \\ 24 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Matriks invers K^{-1} :

$$\begin{aligned} K^{-1} &\equiv 15 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & -15 \\ -30 & 45 \end{pmatrix} \pmod{26} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 19 & 11 \\ 22 & 19 \end{pmatrix} \pmod{26}. \end{aligned}$$

(b) Dekripsi $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &\equiv K^{-1}\mathbf{y} \pmod{26} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 11 \\ 22 & 19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19(7) + 11(15) \\ 22(7) + 19(15) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 133 + 165 \\ 154 + 285 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 298 \\ 439 \end{pmatrix} \pmod{26}. \end{aligned}$$

Reduksi modulo 26:

$$298 = 11 \times 26 + 12 \equiv 12 \pmod{26}, \quad 439 = 16 \times 26 + 23 \equiv 23 \pmod{26}.$$

$$\therefore \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} \pmod{26}. \quad \blacksquare$$

Soal 6 [Klasik - Hill 3x3 Aljabar]

Diberikan matriks 3×3 atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Hitung determinan matriks A dalam $\mathbb{Z}_{26}$.
- Tentukan semua nilai parameter $a \in \mathbb{Z}_{26}$ yang memungkinkan matriks A dapat digunakan sebagai matriks kunci enkripsi Sandi Hill. Jelaskan implikasi aljabar dari hasil yang Anda peroleh.

Penyelesaian:

(a) Ekspansi kofaktor pada baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 1(a \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 1(0 \cdot 2 - a \cdot 1) \\ &= (a - 2) - a = -2 \equiv 24 \pmod{26}. \end{aligned}$$

(b) Matriks A invertible $\iff \gcd(\det(A), 26) = 1$. Namun untuk setiap $a \in \mathbb{Z}_{26}$, $\det(A) \equiv 24 \pmod{26}$. Evaluasi FPB:

$$\gcd(24, 26) = 2 \neq 1.$$

Karena $\gcd(\det(A), 26) = 2 \neq 1$ untuk setiap a , elemen $\det(A)$ adalah pembagi nol (*zero divisor*) di $\mathbb{Z}_{26}$ dan tidak memiliki invers perkalian. $\therefore$ Himpunan parameter a yang memenuhi adalah $\emptyset$ (tidak ada). $\blacksquare$

Soal 7 [Klasik - Transposisi Matriks $n \times m$]

Misalkan suatu pesan sepanjang $L = n \cdot m$ dituliskan ke dalam matriks berukuran $n \times m$ (n baris, m kolom) secara mendatar (baris demi baris), lalu ciphertext dibentuk dengan membaca matriks tersebut secara vertikal (kolom demi kolom dari kiri ke kanan).

- Tuliskan pemetaan analitis indeks $k = \pi(t)$ yang menyatakan posisi karakter ke- t pada plaintext ($0 \leq t < L$) menjadi posisi ke- k pada ciphertext ($0 \leq k < L$).
- Berikan formula analitis pemetaan balik (dekripsi) untuk merekonstruksi posisi plaintext dari indeks ciphertext.
- Dekripsi ciphertext berikut yang diketahui berukuran $n = 6$ dan $m = 5$:

"SIAAEANLNRSNIADMIDAHUYIDSPTA"

Penyelesaian:

- Karakter plaintext ke- $t \in \{0, 1, \dots, L-1\}$ menempati koordinat:

$$\text{baris } i = \lfloor t/m \rfloor, \quad \text{kolom } j = t \bmod m.$$

Pembacaan kolom demi kolom (setiap kolom sepanjang n):

$$k = \pi(t) = j \cdot n + i = (t \bmod m) \cdot n + \lfloor t/m \rfloor.$$

- Karakter ciphertext ke- $k \in \{0, 1, \dots, L-1\}$ berasal dari:

$$\text{kolom } j = \lfloor k/n \rfloor, \quad \text{baris } i = k \bmod n.$$

Maka indeks posisi karakter pada plaintext adalah:

$$t = \pi^{-1}(k) = i \cdot m + j = (k \bmod n) \cdot m + \lfloor k/n \rfloor.$$

- Diberikan $L = 30$, $n = 6$ (baris), $m = 5$ (kolom). Ciphertext diisikan per kolom berukuran $n = 6$:

Baris	Kolom 0	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
0	S	A	N	D	I
1	I	N	I	A	D
2	A	L	A	H	S
3	A	N	D	I	P
4	E	R	M	U	T
5	A	S	I	Y	A

Membaca baris demi baris:

"SANDI INI ADALAH SANDI PERMUTASI YA".

■

Soal 8 [Klasik - Vigenère Komposisi]

Misalkan suatu teks-asal dienkripsi berturut-turut menggunakan dua buah sandi Vigenère dengan panjang kunci masing-masing m_1 dan m_2 . Buktikan secara formal bahwa sistem enkripsi komposit tersebut setara dengan sebuah sandi Vigenère tunggal dengan panjang kunci paling banyak $\text{lcm}(m_1, m_2)$.

Penyelesaian:

Misalkan $\mathbf{k}_1 = (k_{1,0}, \dots, k_{1,m_1-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^{m_1}$ dan $\mathbf{k}_2 = (k_{2,0}, \dots, k_{2,m_2-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^{m_2}$. Enkripsi tahap 1:

$$y_i \equiv p_i + k_{1,i \bmod m_1} \pmod{26}.$$

Enkripsi tahap 2:

$$c_i \equiv y_i + k_{2,i \bmod m_2} \equiv p_i + (k_{1,i \bmod m_1} + k_{2,i \bmod m_2}) \pmod{26}.$$

Definisikan barisan pergeseran komposit $s_i \in \mathbb{Z}_{26}$:

$$s_i \equiv k_{1,i \bmod m_1} + k_{2,i \bmod m_2} \pmod{26}.$$

Misalkan $M = \text{kpk}(m_1, m_2)$. Maka $m_1 \mid M$ dan $m_2 \mid M$. Untuk setiap $i \geq 0$:

$$\begin{aligned} s_{i+M} &\equiv k_{1,(i+M) \bmod m_1} + k_{2,(i+M) \bmod m_2} \pmod{26} \\ &\equiv k_{1,i \bmod m_1} + k_{2,i \bmod m_2} \pmod{26} \\ &\equiv s_i \pmod{26}. \end{aligned}$$

Barisan (s_i) periodik dengan periode yang membagi M . Definisikan vektor kunci tunggal $\mathbf{k}_3 = (s_0, s_1, \dots, s_{M-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^M$. Maka $c_i \equiv p_i + k_{3,i \bmod M} \pmod{26}$. $\therefore$ Sistem komposit ekuivalen dengan sandi Vigenère berpanjang kunci paling banyak $\text{kpk}(m_1, m_2)$. ■

2 Solusi Bagian II: Kriptanalisis (Soal 9–13)

Soal 9 [Kriptanalisis - Kasiski]

Diberikan ciphertext hasil enkripsi Vigenère sebagai berikut:

KXQMYTOZKQWHWMEKXQQXKQXYM

- Identifikasi seluruh posisi kemunculan substring berulang KXQ dan KQ (indeks berbasis 1).
- Hitung seluruh jarak selisih antar posisi perulangan tersebut, faktorkan ke dalam perkalian bilangan prima, dan lakukan pengujian Kasiski untuk menduga panjang kunci m .

Penyelesaian:

- Ciphertext berpanjang $N = 25$:

Indeks:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Karakter:	K	X	Q	M	Y	T	O	Z	K	Q	W	H	W
Indeks:	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Karakter:	M	E	K	X	Q	Q	X	K	Q	X	Y	M	

Identifikasi posisi:

- Substring KXQ: posisi 1 dan 16.
 - Substring KQ: posisi 9 dan 21.
- Perhitungan jarak dan faktorisasi:
 - Jarak KXQ: $\Delta_1 = 16 - 1 = 15 = 3 \times 5$.
 - Jarak KQ: $\Delta_2 = 21 - 9 = 12 = 2^2 \times 3$.
 - Jarak silang awalan K pada pola:

$$21 - 1 = 20 = 2^2 \times 5,$$

$$16 - 9 = 7 \text{ (prima).}$$

Tinjau FPB jarak perulangan substring trigram KXQ dan jarak kemunculan K dominan:

$$\gcd(15, 20) = 5.$$

Karena trigram KXQ berulang pada jarak $\Delta_1 = 15 = 3 \times 5$, maka kandidat panjang kunci menurut uji Kasiski adalah faktor dari 15, yaitu $m \in \{3, 5\}$. Munculnya kelipatan 5 pada jarak terjauh ($21 - 1 = 20$) memberikan dugaan terkuat:

$$m = 5.$$



Soal 10 [Kriptanalisis - Indeks Koinsidensi]

Diberikan teks sandi $\mathbf{x} = x_1x_2 \dots x_N$ dengan panjang N dan frekuensi kemunculan huruf ke- i adalah f_i ($0 \leq i \leq 25$).

- Buktikan bahwa nilai harapan Indeks Koinsidensi untuk string yang dibangkitkan dari distribusi peluang seragam $p_i = \frac{1}{26}$ adalah $E[I_c] = \frac{1}{26} \approx 0.03846$.
- Suatu ciphertext berukuran $N = 100$ memiliki tabulasi frekuensi tertentu yang menghasilkan $\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1) = 654$. Hitung nilai I_c dan tentukan apakah ciphertext tersebut dienkripsi menggunakan cipher monoalfabetik atau polialfabetik.

Penyelesaian:

(a) Indeks Koinsidensi:

$$I_c = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}.$$

Tinjau variabel acak indikator untuk pasangan indeks $1 \leq j < k \leq N$:

$$I_{j,k} = \begin{cases} 1, & \text{jika } x_j = x_k \\ 0, & \text{jika } x_j \neq x_k \end{cases}$$

Maka $\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2} = \sum_{1 \leq j < k \leq N} I_{j,k}$. Karena setiap karakter dipilih independen dan seragam dengan $p_i = \frac{1}{26}$:

$$P(x_j = x_k) = \sum_{i=0}^{25} P(x_j = i, x_k = i) = \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{1}{26}\right)^2 = 26 \times \frac{1}{26^2} = \frac{1}{26}.$$

Berdasarkan kelinieran nilai harapan:

$$E\left[\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)\right] = 2E\left[\sum_{j < k} I_{j,k}\right] = 2\binom{N}{2} \cdot \frac{1}{26} = N(N - 1) \cdot \frac{1}{26}.$$

Maka:

$$E[I_c] = \frac{N(N - 1) \cdot \frac{1}{26}}{N(N - 1)} = \frac{1}{26} \approx 0.03846.$$

(b) Untuk $N = 100$ dan $\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1) = 654$:

$$I_c = \frac{654}{100(99)} = \frac{654}{9900} \approx 0.06606.$$

Analisis:

- $I_{\text{mono}} \approx 0.065$ (teks alami monoalfabetik).
- $I_{\text{acak}} \approx 0.0385$ (teks acak / polialfabetik dengan kunci panjang).

Karena nilai $I_c = 0.0661$ sangat dekat dengan 0.065, distribusi frekuensi huruf belum terseragamkan. $\therefore$ Ciphertext dienkripsi menggunakan **sandi monoalfabetik**. ■

Soal 11 [Kriptanalisis - Estimasi Panjang Kunci Vigenère]

Suatu teks sandi Vigenère berpanjang $N = 500$ karakter menghasilkan Indeks Koinsidensi terhitung sebesar $I_c = 0.0450$. Gunakan aproksimasi formula Babbage-Friedman:

$$m \approx \frac{0.027N}{(N-1)I_c - 0.038N + 0.065}$$

untuk menaksir panjang kunci Vigenère m yang digunakan.

Penyelesaian:

Substitusikan parameter $N = 500$ dan $I_c = 0.0450$:

$$\text{Pembilang} = 0.027 \times 500 = 13.5,$$

$$\begin{aligned} \text{Penyebut} &= (500 - 1)(0.0450) - 0.038(500) + 0.065 \\ &= 499 \times 0.0450 - 19.0 + 0.065 \\ &= 22.455 - 19.0 + 0.065 \\ &= 3.52. \end{aligned}$$

Maka:

$$m \approx \frac{13.5}{3.52} \approx 3.835.$$

Karena panjang kunci $m \in \mathbb{Z}^+$, pembulatan terdekat memberikan taksiran:

$$m \approx 4.$$

■

Soal 12 [Kriptanalisis - Affine KPA]

Seorang kriptanalisis berhasil menyadap pasangan plaintext-ciphertext dari sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$'IF' \rightarrow 'PQ'$$

dengan korespondensi alfabet baku $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

- Susun sistem kongruensi linier dalam $\mathbb{Z}_{26}$ untuk menentukan kunci a dan b .
- Selesaikan sistem tersebut untuk memperoleh nilai eksak pasangan kunci $K = (a, b)$.

Penyelesaian:

- Konversi nilai numerik karakter:

$$I = 8, \quad F = 5, \quad P = 15, \quad Q = 16.$$

Sistem kongruensi dari $e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}$:

$$8a + b \equiv 15 \pmod{26} \tag{1}$$

$$5a + b \equiv 16 \pmod{26} \tag{2}$$

- Kurangkan persamaan (1) dengan persamaan (2):

$$(8a + b) - (5a + b) \equiv 15 - 16 \pmod{26} \implies 3a \equiv -1 \equiv 25 \pmod{26}.$$

Invers perkalian dari 3 modulo 26:

$$3 \times 9 = 27 \equiv 1 \pmod{26} \implies 3^{-1} \equiv 9 \pmod{26}.$$

Kalikan kedua ruas dengan 9:

$$a \equiv 9 \times 25 \equiv 9(-1) = -9 \equiv 17 \pmod{26}.$$

Verifikasi: $\gcd(17, 26) = 1$. Substitusikan $a = 17$ ke persamaan (2):

$$5(17) + b \equiv 16 \pmod{26}$$

$$85 + b \equiv 16 \pmod{26}$$

$$7 + b \equiv 16 \pmod{26} \implies b \equiv 9 \pmod{26}.$$

$\therefore$ Pasangan kunci adalah $K = (a, b) = (17, 9)$. ■

Soal 13 [Kriptanalisis - Hill KPA 2x2]

Melalui serangan *Known-Plaintext Attack* pada Sandi Hill 2×2 atas $\mathbb{Z}_{26}$, diperoleh dua pasangan blok plaintext dan ciphertext:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 20 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

- Bentuk persamaan matriks $C \equiv KP \pmod{26}$, di mana $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$ dan $C = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2]$.
- Buktikan bahwa matriks plaintext P memiliki invers dalam $\mathbb{Z}_{26}$ dan tentukan matriks $P^{-1} \pmod{26}$.
- Hitung matriks kunci rahasia $K = CP^{-1} \pmod{26}$.

Penyelesaian:

- (a) Susun matriks:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 19 & 20 \\ 24 & 7 \end{pmatrix} \implies C \equiv KP \pmod{26}.$$

- (b) Determinan matriks P :

$$\det(P) = 3(7) - 2(5) = 21 - 10 = 11.$$

Karena $\gcd(11, 26) = 1$, maka P invertible di $\mathbb{Z}_{26}$. Invers 11 modulo 26:

$$11 \times 19 = 209 = 8 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26} \implies 11^{-1} \equiv 19 \pmod{26}.$$

Adjoin P :

$$\text{adj}(P) = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 & 24 \\ 21 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Invers P^{-1} :

$$\begin{aligned} P^{-1} &\equiv 19 \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 133 & -38 \\ -95 & 57 \end{pmatrix} \pmod{26} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 3 & 14 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26}. \end{aligned}$$

- (c) Menghitung $K = CP^{-1} \pmod{26}$:

$$\begin{aligned} K &\equiv \begin{pmatrix} 19 & 20 \\ 24 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 14 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26} \\ &= \begin{pmatrix} 19(3) + 20(9) & 19(14) + 20(5) \\ 24(3) + 7(9) & 24(14) + 7(5) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 57 + 180 & 266 + 100 \\ 72 + 63 & 336 + 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 237 & 366 \\ 135 & 371 \end{pmatrix} \pmod{26}. \end{aligned}$$

Reduksi modulo 26:

$$237 = 9 \times 26 + 3 \equiv 3,$$

$$366 = 14 \times 26 + 2 \equiv 2,$$

$$135 = 5 \times 26 + 5 \equiv 5,$$

$$371 = 14 \times 26 + 7 \equiv 7.$$

$$\therefore K = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

■

3 Solusi Bagian III: Teori Shannon (Soal 14–20)

Soal 14 [Shannon - Perfect Secrecy Geser]

Pandang sandi geser dengan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Kunci K dipilih secara acak seragam dengan peluang $p(K = k) = \frac{1}{26}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{26}$, dan pemilihan kunci saling bebas terhadap plain-text P . Buktikan secara formal bahwa sistem sandi geser tersebut memenuhi definisi keamanan sempurna (*perfect secrecy*):

$$p(x | y) = p(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_{26}, \forall y \in \mathbb{Z}_{26}$$

untuk sebarang distribusi probabilitas a priori $p(x)$ pada $\mathcal{P}$.

Penyelesaian:

Untuk setiap $y \in \mathbb{Z}_{26}$, probabilitas marginal ciphertext adalah:

$$p(y) = \sum_{x' \in \mathbb{Z}_{26}} P(P = x', C = y) = \sum_{x' \in \mathbb{Z}_{26}} p(x') P(K = (y - x') \bmod 26).$$

Karena K berdistribusi seragam dan independen terhadap P , $P(K = (y - x') \bmod 26) = \frac{1}{26}$ untuk setiap x' . Maka:

$$p(y) = \sum_{x' \in \mathbb{Z}_{26}} p(x') \cdot \frac{1}{26} = \frac{1}{26} \sum_{x' \in \mathbb{Z}_{26}} p(x') = \frac{1}{26} \cdot 1 = \frac{1}{26}.$$

Berdasarkan Definisi Peluang Bersyarat (Aturan Bayes):

$$\begin{aligned} p(x | y) &= \frac{P(P = x, C = y)}{p(y)} \\ &= \frac{p(x) P(K = (y - x) \bmod 26)}{p(y)} \\ &= \frac{p(x) \cdot \frac{1}{26}}{\frac{1}{26}} = p(x). \end{aligned}$$

Karena $p(x | y) = p(x)$ berlaku untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, maka sistem memenuhi definisi keamanan sempurna (*perfect secrecy*). ■

Soal 15 [Shannon - Matriks Probabilitas C]

Pandang sistem kriptografi dengan ruang pesan $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, ruang kunci $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan ruang teks sandi $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Matriks enkripsi didefinisikan sebagai:

$e_K(p)$	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Distribusi peluang pemilihan kunci adalah seragam: $p(K_1) = p(K_2) = p(K_3) = \frac{1}{3}$. Distribusi peluang teks-asal diberikan oleh: $p(a) = \frac{1}{2}, p(b) = \frac{1}{3}, p(c) = \frac{1}{6}$. Hitung nilai eksak distribusi probabilitas marginal ciphertext:

$$p(C = 1), \quad p(C = 2), \quad p(C = 3), \quad \text{dan} \quad p(C = 4).$$

Penyelesaian:

$$\text{Formula marginal: } p(y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} \sum_{\{k: e_k(x)=y\}} p(x)p(k) = \frac{1}{3} \sum_{\{x: \exists k, e_k(x)=y\}} p(x).$$

- Untuk $y = 1$: dihasilkan oleh pasangan (K_1, a) dan (K_3, c) .

$$p(1) = \frac{1}{3}p(a) + \frac{1}{3}p(c) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{6} \right) = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}.$$

- Untuk $y = 2$: dihasilkan oleh pasangan (K_1, b) dan (K_2, a) .

$$p(2) = \frac{1}{3}p(b) + \frac{1}{3}p(a) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6} \right) = \frac{5}{18}.$$

- Untuk $y = 3$: dihasilkan oleh pasangan (K_1, c) , (K_2, b) , dan (K_3, a) .

$$p(3) = \frac{1}{3}p(c) + \frac{1}{3}p(b) + \frac{1}{3}p(a) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3} = \frac{6}{18}.$$

- Untuk $y = 4$: dihasilkan oleh pasangan (K_2, c) dan (K_3, b) .

$$p(4) = \frac{1}{3}p(c) + \frac{1}{3}p(b) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{6} \right) = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}.$$

Verifikasi total probabilitas:

$$\sum_{y=1}^4 p(y) = \frac{4}{18} + \frac{5}{18} + \frac{6}{18} + \frac{3}{18} = \frac{18}{18} = 1.$$

$$\therefore p(1) = \frac{2}{9}, p(2) = \frac{5}{18}, p(3) = \frac{1}{3}, p(4) = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

Soal 16 [Shannon - Entropi $H(P)$, $H(K)$, $H(C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

- Hitung nilai entropi teks-asal $H(P)$ dan entropi kunci $H(K)$ dalam satuan bit (berikan representasi analitis eksak dan hampiran desimal 4 angka di belakang koma).
- Hitung nilai entropi ciphertext $H(C)$ dalam satuan bit.

Penyelesaian:

- (a) Entropi plaintext $H(P)$ dengan $p(a) = 1/2, p(b) = 1/3, p(c) = 1/6$:

$$\begin{aligned} H(P) &= - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{3} \log_2 3 + \frac{1}{6}(\log_2 2 + \log_2 3) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \log_2 3 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log_2 3. \end{aligned}$$

Nilai numerik ($\log_2 3 \approx 1.58496$):

$$H(P) \approx 0.6667 + 0.5(1.58496) = 1.4591 \text{ bit.}$$

Entropi kunci seragam $|\mathcal{K}| = 3$:

$$H(K) = \log_2 3 \approx 1.5850 \text{ bit.}$$

(b) Entropi ciphertext $H(C)$ dengan $p = (\frac{4}{18}, \frac{5}{18}, \frac{6}{18}, \frac{3}{18})$:

$$\begin{aligned}
 H(C) &= - \sum_{y=1}^4 p(y) \log_2 p(y) \\
 &= - \left[\frac{4}{18} \log_2 \left(\frac{4}{18} \right) + \frac{5}{18} \log_2 \left(\frac{5}{18} \right) + \frac{6}{18} \log_2 \left(\frac{6}{18} \right) + \frac{3}{18} \log_2 \left(\frac{3}{18} \right) \right] \\
 &= \log_2 18 - \frac{1}{18} (4 \log_2 4 + 5 \log_2 5 + 6 \log_2 6 + 3 \log_2 3) \\
 &= (1 + 2 \log_2 3) - \frac{1}{18} (4(2) + 5 \log_2 5 + 6(1 + \log_2 3) + 3 \log_2 3) \\
 &= 1 + 2 \log_2 3 - \frac{1}{18} (14 + 5 \log_2 5 + 9 \log_2 3).
 \end{aligned}$$

Evaluasi numerik:

$$\begin{aligned}
 -\frac{4}{18} \log_2 \left(\frac{4}{18} \right) &= -\frac{2}{9} \log_2 \left(\frac{2}{9} \right) \approx 0.4822, \\
 -\frac{5}{18} \log_2 \left(\frac{5}{18} \right) &\approx 0.5133, \\
 -\frac{6}{18} \log_2 \left(\frac{6}{18} \right) &= -\frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) \approx 0.5283, \\
 -\frac{3}{18} \log_2 \left(\frac{3}{18} \right) &= -\frac{1}{6} \log_2 \left(\frac{1}{6} \right) \approx 0.4308.
 \end{aligned}$$

Jumlahkan:

$$H(C) \approx 0.4822 + 0.5133 + 0.5283 + 0.4308 = 1.9547 \text{ bit.}$$

■

Soal 17 [Shannon - Equivocation $H(K|C)$ dan $H(P|C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

(a) Buktikan secara deduktif penurunan identitas *Key Equivocation*:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C)$$

untuk sistem kriptografi dengan dekripsi deterministik dan kunci yang saling bebas terhadap pesan.

(b) Hitung nilai numerik $H(K | C)$ dan $H(P | C)$.

(c) Berdasarkan nilai $H(P | C)$ dan distribusi bersyarat $p(a | 1)$, buktikan apakah sistem ini memenuhi atau melanggar syarat keamanan sempurna (*perfect secrecy*).

Penyelesaian:

(a) Ekspansikan entropi gabungan $H(P, K, C)$ melalui dua urutan pengkondisian aturan rantai:

1. Urutan 1: $H(P, K, C) = H(P, K) + H(C | P, K)$.

- Karena P dan K saling bebas: $H(P, K) = H(P) + H(K)$.
- Karena enkripsi bersifat deterministik ($C = e_K(P)$), nilai C pasti jika P dan K diketahui, sehingga $H(C | P, K) = 0$.

Maka:

$$H(P, K, C) = H(P) + H(K).$$

2. Urutan 2: $H(P, K, C) = H(C) + H(K | C) + H(P | K, C)$.

- Karena dekripsi bersifat deterministik ($P = d_K(C)$), nilai P pasti jika K dan C diketahui, sehingga $H(P | K, C) = 0$.

Maka:

$$H(P, K, C) = H(C) + H(K | C).$$

Samakan kedua persamaan:

$$H(C) + H(K | C) = H(P) + H(K) \implies H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

(b) Perhitungan numerik $H(K | C)$:

$$H(K | C) = 1.5850 + 1.4591 - 1.9547 = 1.0894 \text{ bit.}$$

Perhitungan $H(P | C)$: Perhatikan bahwa pada matriks enkripsi Soal 15, setiap kolom memuat simbol ciphertext yang berbeda, dan setiap baris memuat simbol ciphertext yang berbeda. Artinya, untuk suatu $C = y$ yang teramati, mengetahui pesan p menentukan secara unik kunci k yang digunakan ($H(K | P, C) = 0$). Akibatnya:

$$H(P, K | C) = H(K | C) + H(P | K, C) = H(K | C) + 0 = H(K | C),$$

dan di sisi lain:

$$H(P, K | C) = H(P | C) + H(K | P, C) = H(P | C) + 0 = H(P | C).$$

$\therefore H(P | C) = H(K | C) = 1.0894 \text{ bit.}$

(c) Tinjau syarat keamanan sempurna:

- Ditinjau dari entropi: Sistem aman sempurna $\iff H(P | C) = H(P)$. Diperoleh:

$$H(P | C) = 1.0894 \neq 1.4591 = H(P).$$

- Ditinjau dari probabilitas bersyarat $p(a | 1)$:

$$p(a | 1) = \frac{P(P = a, C = 1)}{p(C = 1)} = \frac{p(a)p(K_1)}{p(1)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{4}{18}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{18}} = \frac{3}{4} = 0.75.$$

Sedangkan $p(a) = 0.50$. Karena $p(a | 1) \neq p(a)$, mengamati ciphertext $C = 1$ mengubah keyakinan tentang pesan a .

$\therefore$ Sistem **tidak memiliki keamanan sempurna**. ■

Soal 18 [Shannon - Teorema Karakterisasi]

Buktikan Teorema Shannon berikut: Andaikan suatu sistem kriptografi $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Sistem tersebut memiliki keamanan sempurna jika dan hanya jika:

- (1) Setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ digunakan dengan probabilitas seragam: $p(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
- (2) Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

Penyelesaian:

Bukti ($\Leftarrow$): Misalkan syarat (1) dan (2) dipenuhi. Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k_{x,y} \in \mathcal{K}$ dengan $e_{k_{x,y}}(x) = y$. Distribusi marginal $p(y)$:

$$p(y) = \sum_{x' \in \mathcal{P}} p(x') P(e_K(x') = y) = \sum_{x' \in \mathcal{P}} p(x') p(k_{x',y}) = \frac{1}{|\mathcal{K}|} \sum_{x' \in \mathcal{P}} p(x') = \frac{1}{|\mathcal{K}|}.$$

Probabilitas bersyarat $p(x | y)$:

$$p(x | y) = \frac{P(P = x, C = y)}{p(y)} = \frac{p(x)p(k_{x,y})}{p(y)} = \frac{p(x) \cdot \frac{1}{|\mathcal{K}|}}{\frac{1}{|\mathcal{K}|}} = p(x).$$

$\therefore$ Sistem aman sempurna.

Bukti ($\Rightarrow$): Misalkan sistem memiliki keamanan sempurna: $p(x | y) = p(x)$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C}$. Asumsikan tanpa mengurangi keumuman bahwa $p(x) > 0$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}$. Dari definisi keamanan sempurna:

$$p(y | x) = \frac{p(x | y)p(y)}{p(x)} = \frac{p(x)p(y)}{p(x)} = p(y) > 0.$$

Karena $p(y | x) > 0$, maka untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, harus terdapat sedikitnya satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$. Definisikan himpunan kunci $K(x, y) = \{k \in \mathcal{K} : e_k(x) = y\}$. Maka:

$$|K(x, y)| \geq 1, \quad \forall x \in \mathcal{P}, \forall y \in \mathcal{C}.$$

Untuk suatu $x \in \mathcal{P}$ yang tetap, karena enkripsi adalah pemetaan fungsi ($e_k(x)$ bernilai tunggal), himpunan-himpunan $\{K(x, y) : y \in \mathcal{C}\}$ saling asing dan membentuk partisi dari $\mathcal{K}$:

$$\bigcup_{y \in \mathcal{C}} K(x, y) = \mathcal{K}.$$

Akibatnya:

$$|\mathcal{K}| = \sum_{y \in \mathcal{C}} |K(x, y)| \geq \sum_{y \in \mathcal{C}} 1 = |\mathcal{C}|.$$

Karena diketahui $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$, ketaksamaan di atas haruslah menjadi kesamaan murni. Hal ini mengharuskan:

$$|K(x, y)| = 1, \quad \forall x \in \mathcal{P}, \forall y \in \mathcal{C}.$$

Ini membuktikan syarat (2): terdapat tepat satu kunci k sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

Selanjutnya, karena $|K(x, y)| = 1$, misalkan $K(x, y) = \{k\}$. Maka:

$$p(y | x) = p(k).$$

Namun dari keamanan sempurna, $p(y | x) = p(y)$, yang nilainya tidak bergantung pada x . Artinya, setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ yang memetakan x ke y memiliki probabilitas yang sama dengan $p(y)$. Karena pemetaan $y \mapsto k$ adalah bijeksi untuk x tertentu, maka $p(k)$ bernilai konstan untuk seluruh $k \in \mathcal{K}$. Karena $\sum_{k \in \mathcal{K}} p(k) = 1$, maka:

$$p(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}, \quad \forall k \in \mathcal{K}.$$

Ini membuktikan syarat (1). ■

Soal 19 [Shannon - Sifat Entropi & Subaditivitas]

Misalkan X dan Y adalah dua variabel acak diskret pada ruang berhingga.

- (a) Buktikan identitas aturan rantai entropi:

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y).$$

- (b) Buktikan ketaksamaan subaditivitas:

$$H(X | Y) \leq H(X) \iff H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$$

menggunakan sifat kecekungan (*concavity*) fungsi $\log_2(t)$ (Ketaksamaan Jensen), serta tentukan syarat perlu dan cukup agar kesamaan berlaku.

Penyelesaian:

- (a) Berdasarkan definisi entropi bersama:

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(x, y) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 (p(y)p(x | y)) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(y) - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(x | y) \\ &= - \sum_{y \in \mathcal{Y}} \left(\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x, y) \right) \log_2 p(y) + \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) \left(- \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x | y) \log_2 p(x | y) \right) \\ &= - \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) \log_2 p(y) + \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) H(X | Y = y) \\ &= H(Y) + H(X | Y). \end{aligned}$$

- (b) Tinjau selisih:

$$\begin{aligned} H(X) - H(X | Y) &= - \sum_x p(x) \log_2 p(x) - \left(- \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x | y) \right) \\ &= - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x) + \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(y)} \\ &= \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}. \end{aligned}$$

Terapkan Ketaksamaan Jensen pada fungsi cekung $\log_2(t)$:

$$\begin{aligned} \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} &\leq \log_2 \left(\sum_{x, y} p(x, y) \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \right) \\ &= \log_2 \left(\sum_x p(x) \sum_y p(y) \right) \\ &= \log_2(1 \cdot 1) = 0. \end{aligned}$$

Akibatnya:

$$- \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \leq 0 \implies \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \geq 0.$$

Maka:

$$H(X) - H(X | Y) \geq 0 \iff H(X | Y) \leq H(X).$$

Tambahkan $H(Y)$ pada kedua ruas:

$$H(Y) + H(X | Y) \leq H(X) + H(Y) \iff H(X, Y) \leq H(X) + H(Y).$$

Karena fungsi $\log_2(t)$ cekung murni (*strictly concave*), kesamaan berlaku jika dan hanya jika argumennya konstan untuk seluruh pasangan dengan $p(x, y) > 0$:

$$\frac{p(x)p(y)}{p(x, y)} = 1 \iff p(x, y) = p(x)p(y), \quad \forall x, y.$$

$\therefore$ Kesamaan berlaku jika dan hanya jika variabel acak X dan Y saling bebas (*independen*). ■

Soal 20 [Shannon - Enkoding Huffman]

Diberikan alfabet sumber $X = \{a, b, c, d, e\}$ dengan distribusi probabilitas:

$$p(a) = 0.35, \quad p(b) = 0.25, \quad p(c) = 0.20, \quad p(d) = 0.12, \quad p(e) = 0.08.$$

- (a) Konstruksikan pohon Huffman biner dan tentukan penetapan kata-kode biner (*prefix-free code*) optimal untuk setiap simbol.
- (b) Hitung panjang rata-rata kode:

$$L(C) = \sum_{x \in X} p(x)\ell(x).$$

- (c) Hitung entropi $H(X)$ dan verifikasi bahwa hasil enkoding memenuhi Batas Teorema Shannon Tanpa Derau:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$

Penyelesaian:

(a) Algoritma Huffman:

- **Tahap 0 (Urutan awal):** $a(0.35), b(0.25), c(0.20), d(0.12), e(0.08)$.
- **Tahap 1:** Gabungkan $d(0.12)$ dan $e(0.08) \rightarrow \{d, e\}(0.20)$.
Node aktif: $a(0.35), b(0.25), c(0.20), \{d, e\}(0.20)$.
- **Tahap 2:** Gabungkan $c(0.20)$ dan $\{d, e\}(0.20) \rightarrow \{c, d, e\}(0.40)$.
Node aktif: $\{c, d, e\}(0.40), a(0.35), b(0.25)$.
- **Tahap 3:** Gabungkan $a(0.35)$ dan $b(0.25) \rightarrow \{a, b\}(0.60)$.
Node aktif: $\{a, b\}(0.60), \{c, d, e\}(0.40)$.
- **Tahap 4:** Gabungkan $\{a, b\}(0.60)$ dan $\{c, d, e\}(0.40) \rightarrow \text{Root}(1.00)$.

Penetapan bit biner (Cabang kiri = 0, Cabang kanan = 1):

- Dari Root: Cabang kanan $\rightarrow \{a, b\}$ (prefiks 1), Cabang kiri $\rightarrow \{c, d, e\}$ (prefiks 0).
- Node $\{a, b\}$: $a \rightarrow 10, b \rightarrow 11$.
- Node $\{c, d, e\}$: $c \rightarrow 00, \{d, e\} \rightarrow 01$.
- Node $\{d, e\}$: $d \rightarrow 010, e \rightarrow 011$.

Tabel Enkoding Huffman Bebas-Prefiks:

Simbol x	Peluang $p(x)$	Kata-Kode $C(x)$	Panjang $\ell(x)$
a	0.35	10	2
b	0.25	11	2
c	0.20	00	2
d	0.12	010	3
e	0.08	011	3

(b) Panjang rata-rata kode:

$$\begin{aligned}
 L(C) &= \sum_{x \in X} p(x)\ell(x) \\
 &= 0.35(2) + 0.25(2) + 0.20(2) + 0.12(3) + 0.08(3) \\
 &= 0.70 + 0.50 + 0.40 + 0.36 + 0.24 \\
 &= 2.20 \text{ bit/simbol.}
 \end{aligned}$$

(c) Entropi sumber $H(X)$:

$$\begin{aligned}
 H(X) &= - \sum_{x \in X} p(x) \log_2 p(x) \\
 &= -(0.35 \log_2 0.35 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.20 \log_2 0.20 + 0.12 \log_2 0.12 + 0.08 \log_2 0.08) \\
 &\approx -(0.35(-1.5146) + 0.25(-2.0000) + 0.20(-2.3219) + 0.12(-3.0589) + 0.08(-3.6439)) \\
 &\approx 0.5301 + 0.5000 + 0.4644 + 0.3671 + 0.2915 \\
 &= 2.1531 \text{ bit.}
 \end{aligned}$$

Verifikasi Batas Teorema Shannon Tanpa Derau:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1 \iff 2.1531 \leq 2.20 < 3.1531.$$

Ketaksamaan tersebut terbukti benar dan terpenuhi secara presisi. ■